

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Thực hành Nhập môn Mạng máy tính

Lab 05: Khai thác tường lửa trong Linux

GVTH: Nguyễn Ngọc Trường

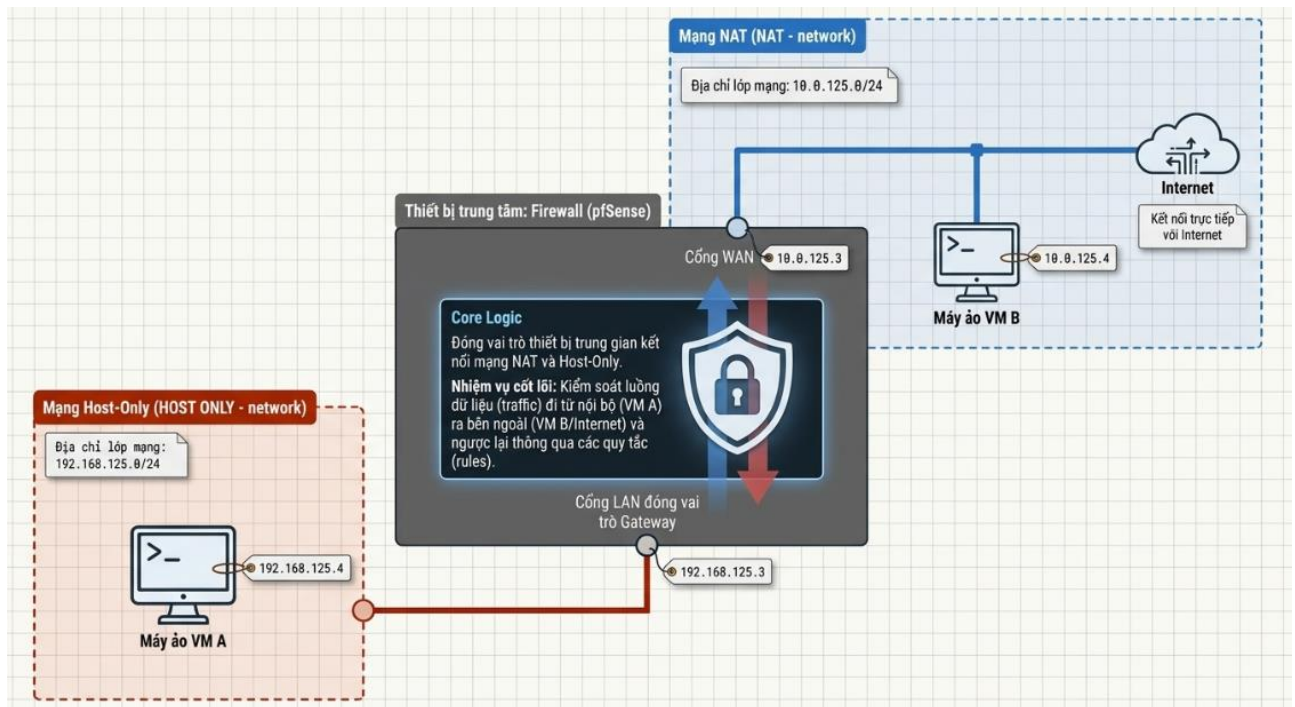
Ngày báo cáo: 10/05/2026

Nhóm 13 – NT101.Q22.1

THÔNG TIN CHUNG

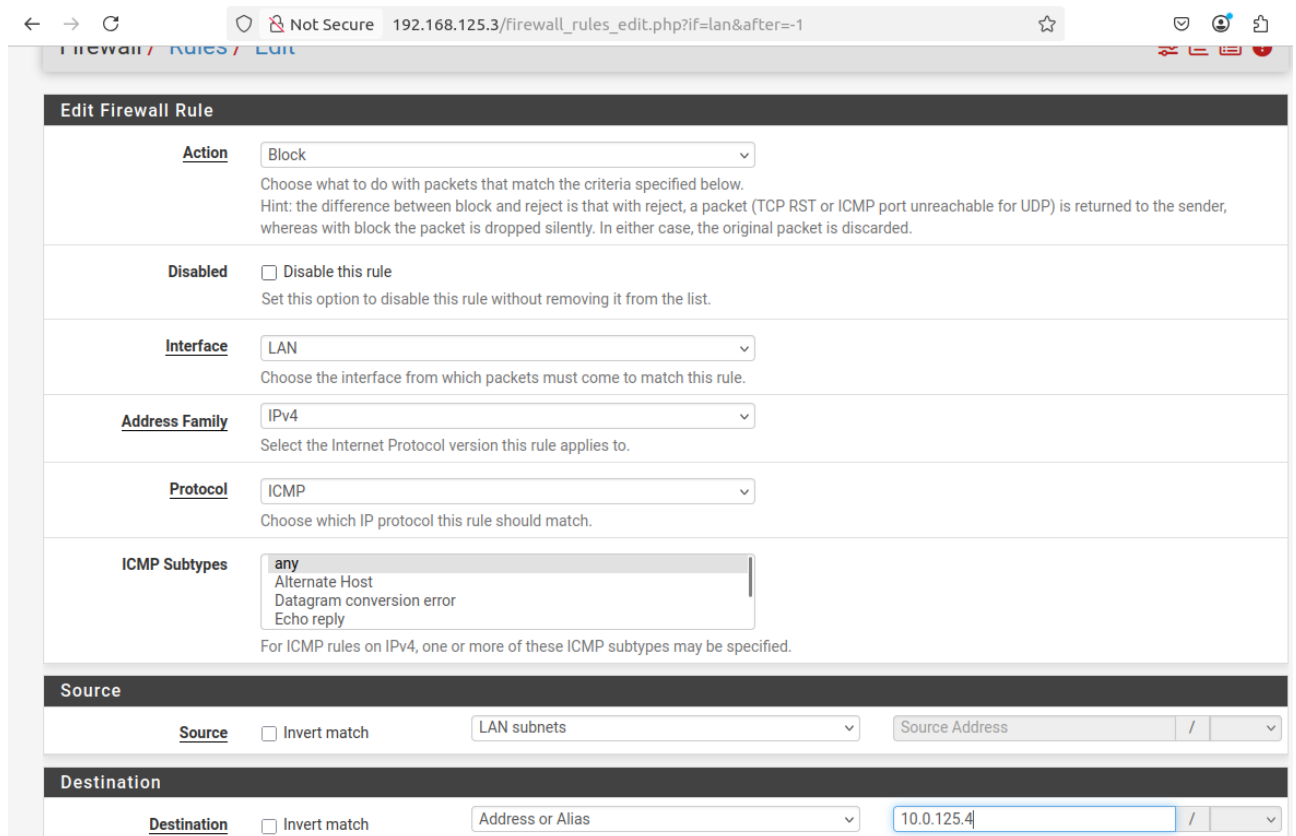
MSSV	Họ và tên	Nội dung báo cáo	% công việc
23520536	Phạm Cao Minh Hoàng	Câu 2, câu 5	50%
24521388	Nguyễn Hoàng Phúc	Câu 1, câu 4, câu 3	50%

0. Mô hình kiến trúc mạng:



1. Nhiệm vụ 2.1

1. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ (192.168.3.0/24) thực hiện ping đến máy VM B.
 - Thực hiện truy cập vào Web GUI của pfsense tại địa chỉ <https://192.168.125.3> từ VM A.
 - Truy cập theo thứ tự: Firewall -> Rules -> LAN -> Add để thêm các luật:



Edit Firewall Rule

Action
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
 Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes
 Alternate Host
 Datagram conversion error
 Echo reply
 For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source ☐ Invert match /

Destination

Destination ☐ Invert match /

2. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập các website sử dụng giao thức http (cổng 80).
 - Protocol: TCP
 - Source/ Destination: Any – Destination Port range: HTTP(80)

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

LAN subnets

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

HTTP (80)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

3. Chặn kết nối telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài.

- Protocol: TCP
- Source/ Destination: Any – Destination Port range: Telnet(23)

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

Telnet (23)

From

Custom

Telnet (23)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

4. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập đến `www.facebook.com` và `youtube.com`

- Tạo sẵn tập các tên miền cần chặn trong mục Alias:

Properties

Name
The name of the alias may only consist of the characters "a-z, A-Z, 0-9 and _".

Description
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Type

Host(s)

Hint Enter as many hosts as desired. Hosts must be specified by their IP address or fully qualified domain name (FQDN). FQDN hostnames are periodically re-resolved and updated. If multiple IPs are returned by a DNS query, all are used. An IP range such as 192.168.1.1-192.168.1.10 or a small subnet such as 192.168.1.16/28 may also be entered and a list of individual IP addresses will be generated.

IP or FQDN	Entry added	Action
facebook.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:16:33 +0000	
youtube.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:16:33 +0000	
www.facebook.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:19:52 +0000	
www.youtube.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:19:52 +0000	

- Gán vào rule với các thông tin như Protocol: Any; Source: Any; Destination với Address or Alias là tên vừa tạo:

Edit Firewall Rule

Action
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match /

Destination

Destination ☐ Invert match /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

5. Kiểm tra:

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/1.50 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	*	*	*	23 (Telnet)	*	none			
☐	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 (HTTP)	*	none			
☒	0/0 B	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	10.0.125.4						
☐	☒ 0/0 B	IPv4 *	*	*	nv201						
☐	☒ 977/3.63 MiB	IPv4 *	192.168.125.0/24	*	*						

Alias details

Value	Description
facebook.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:16:33 +0000
youtube.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:16:33 +0000
www.facebook.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:19:52 +0000
www.youtube.com	Entry added Sun, 10 May 2026 03:19:52 +0000

- Thực hiện lần lượt các kịch bản:
 - o Ping tới VM B: ping 10.0.125.4 -c 4
 - o Test truy cập tới giao thức port 80: <http://example.com>
 - o Kết nối Telnet tới máy B: telnet 10.0.125.4
 - o Kết nối tới Facebook.com và Youtube.com
- Kết quả cho thấy nhiệm vụ thành công:

The image shows a pfSense firewall rule configuration for blocking access to example.com, facebook.com, and youtube.com. The terminal output shows successful ping and telnet tests to 10.0.125.4. The browser screenshots show 'Server Not Found' and 'Hmm. We're having trouble finding that site.' messages for example.com, facebook.com, and youtube.com.

2. Nhiệm vụ 2.2

- Câu 1:
 - o Lệnh ssh -fN -L 8000:localhost:23 VM_B_username@VM_B_IP

- -f: Yêu cầu tiến trình SSH chạy ngầm (background) trên hệ thống ngay sau khi xác thực thành công.
- -N: Khai báo kết nối SSH này sẽ không thực thi bất kỳ lệnh từ xa nào trên máy đích, chỉ sử dụng cho mục đích chuyển tiếp cổng (port forwarding).
- -L 8000:localhost:23: Cấu hình Local Port Forwarding. Lệnh này mở cổng 8000 trên máy hiện tại (VM A). Mọi dữ liệu gửi vào cổng 8000 này sẽ được truyền qua đường hầm SSH an toàn tới localhost tại cổng 23 (cổng dịch vụ Telnet) của máy đích (VM B).
- Lệnh `telnet localhost 8000`:
 - Thực hiện kết nối giao thức telnet vào cổng 8000 của chính máy hiện tại (VM A). Sau đó, dữ liệu sẽ được đường hầm SSH lấy và chuyển tiếp sang VM B.
- Câu 2:
 - Thực chất các gói tin có đi qua Firewall. Mọi luồng giao tiếp giữa mạng Host-Only (VM A) và mạng NAT (VM B) bắt buộc phải đi qua thiết bị định tuyến là Firewall pfSense.
 - Nguyên nhân không sử dụng: Khi sử dụng SSH Tunnel, toàn bộ gói tin telnet đã được mã hóa và đóng gói bên trong giao thức SSH. Tường lửa khi thực hiện rà soát gói tin chỉ nhìn thấy đây là luồng dữ liệu truyền tải qua cổng 22 hợp lệ, không thể đọc được phần dữ liệu telnet thực sự bị giấu bên trong. Do Firewall không nhận diện được traffic của cổng 23, chính sách chặn Telnet bị vô hiệu hóa đối với luồng dữ liệu này.

3. Nhiệm vụ 2.3

- Tạo route trên VM A:

```
pau@pau-VirtualBox:~$ ip route
default via 192.168.125.3 dev enp0s3 proto static
192.168.125.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.125.4
pau@pau-VirtualBox:~$ ssh -D 9000 -C pau@10.0.125.4
The authenticity of host '10.0.125.4 (10.0.125.4)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:71snewybVXatdnm+4Hafmiu6hXXRY6/t/FFj9DW3+OI.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.125.4' (ECDSA) to the list of known hosts.
pau@10.0.125.4's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-139-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

* Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
  Receive updates to over 25,000 software packages with your
  Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.
```

- Cấu hình trong mục Preference trên Firefox:

Connection Settings [X]

Configure Proxy Access to the Internet

☐ No proxy

☐ Auto-detect proxy settings for this network

☐ Use system proxy settings

☒ **Manual proxy configuration**

HTTP Proxy Port

☐ Also use this proxy for HTTPS

HTTPS Proxy Port

SOCKS Host Port

☐ SOCKS v4 ☒ **SOCKS v5**

☐ Automatic proxy configuration URL

Reload

No proxy for

Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24
Connections to localhost, 127.0.0.1/8, and ::1 are never proxied.

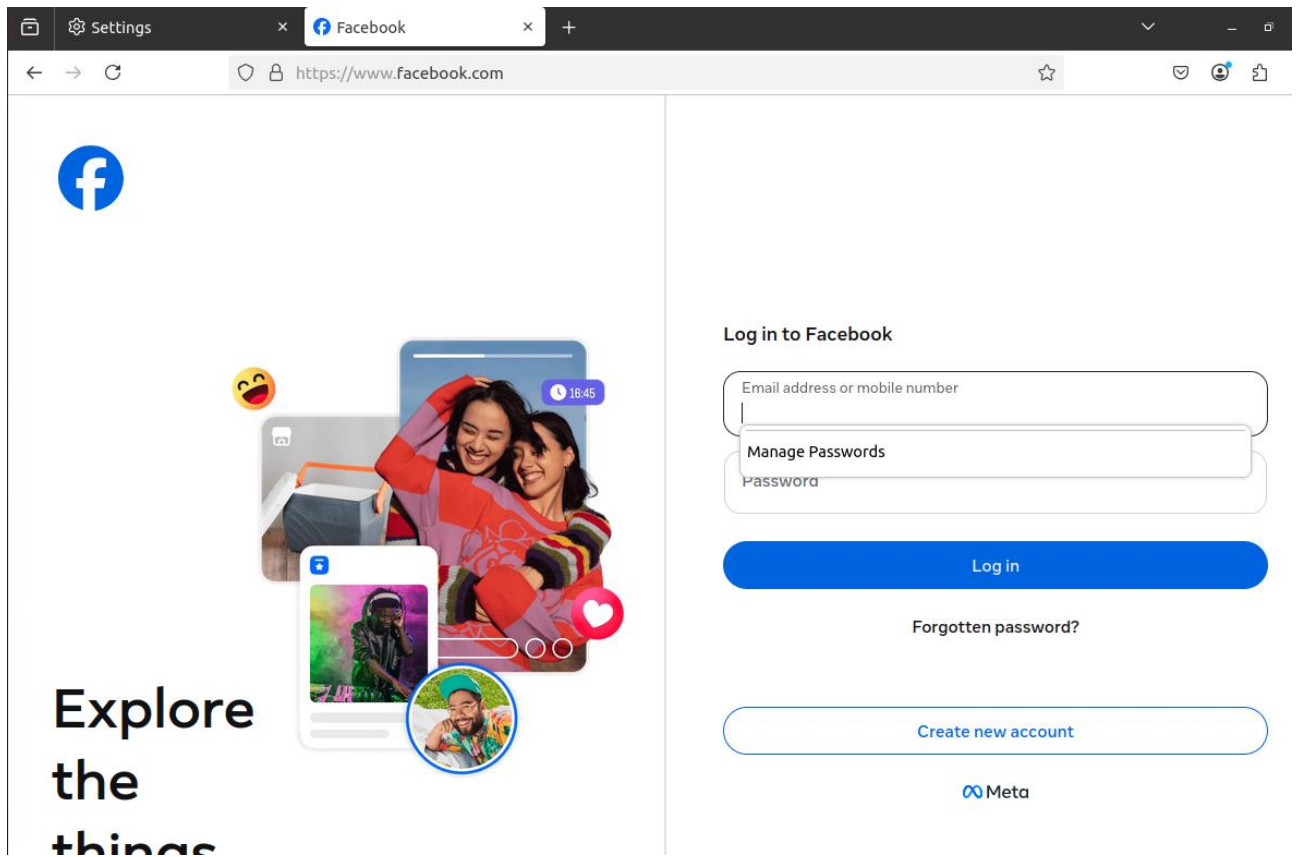
☐ Do not prompt for authentication if password is saved

☐ Proxy DNS when using SOCKS v4

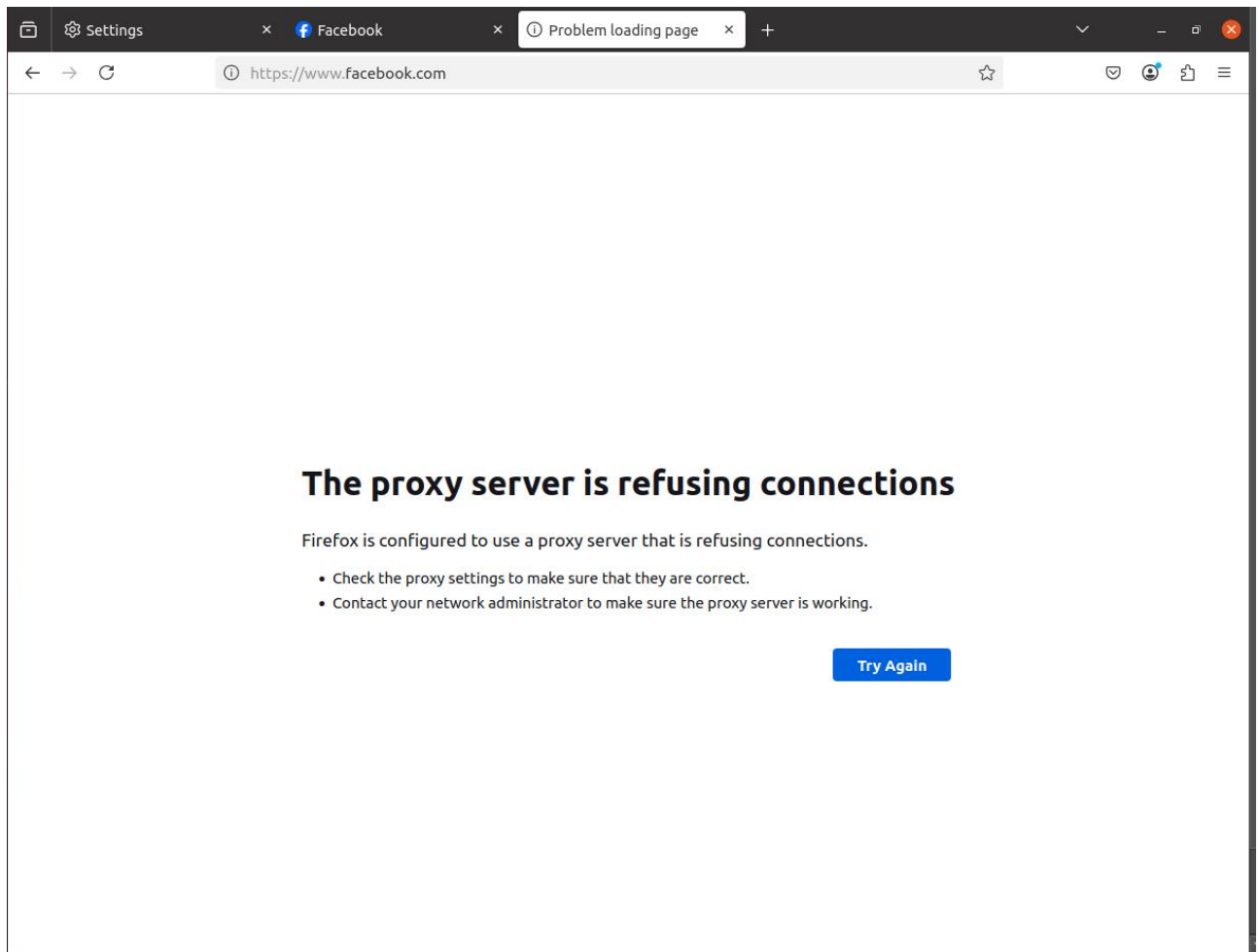
☒ **Proxy DNS when using SOCKS v5**

Cancel OK

1. Tiến hành truy cập website www.facebook.com, không có gì bất thường xảy ra:



2. Thực hiện ngắt kết nối với lệnh exit, xoá cache rồi truy cập lại trang thì thấy không kết nối được với dòng thông báo như hình:



3. Nếu trên Firewall, áp dụng rule chặn kết nối SSH (port 22), lúc này có thể thiết lập tunnel này được hay không? Tại sao ?

- Trả lời: Không. Vì Kỹ thuật Dynamic Port Forwarding hoạt động bằng cách đóng gói các luồng dữ liệu web vào bên trong giao thức SSH và truyền tải nó qua mạng. Giao thức SSH mặc định sử dụng cổng đích là TCP 22. Nếu Firewall pfSense có một rule cấm giao tiếp qua cổng 22, quá trình bắt tay giữa máy VM A và máy VM B để khởi tạo kết nối SSH sẽ thất bại ngay lập tức. Khi không có kết nối SSH nền tảng, tunnel không thể được tạo ra.

4. Đề xuất giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các cách thức vượt qua sự kiểm soát của Firewall trong trường hợp trên.

- Trả lời:

- Áp dụng nguyên tắc Whitelist trên Firewall. Thay vì để mở toàn bộ các port ra Internet, chỉ cho phép các port phục vụ dịch vụ web cơ bản (như 80, 443) đi qua, đồng thời block hoàn toàn cổng 22 (SSH) từ mạng LAN ra ngoài.
- Thiết lập Firewall đóng vai trò như một Proxy bắt buộc, thực hiện giải mã toàn bộ luồng dữ liệu mã hóa để kiểm tra xem có ứng dụng ngầm nào đang cố tình đóng gói dữ liệu hay không trước khi cho phép truyền tiếp.

4. Nhiệm vụ 2.4

- 2.3.1: Cài đặt và cấu hình Squid
 - o Thực hiện cấu hình lại Squid trên VM B và truy cập lại trên VM A thành công:
 - o Cơ chế hoạt động:

- Ở Nhiệm vụ 2.1, Firewall pfSense được thiết lập luật để chặn trực tiếp các luồng dữ liệu đi từ IP của máy A đến IP của máy chủ Facebook. Tuy nhiên, khi áp dụng mô hình Web Proxy (Squid) ở tầng Ứng dụng (Application Layer), cơ chế định tuyến đã thay đổi.
- Trình duyệt trên máy A không còn tự mình tạo kết nối trực tiếp đến Facebook nữa. Thay vào đó, máy A sẽ gửi yêu cầu (Request) truy cập web sang cho máy VM B (đang chạy Squid Proxy) thông qua cổng 3128.
- Firewall pfSense nhìn thấy gói tin đi từ máy A sang máy B (nội bộ) là hợp lệ nên cho phép đi qua.
- Tiếp đó, máy B (Squid Proxy) sẽ đóng vai trò là người đại diện, tự mình tạo một kết nối ra Internet để lấy nội dung trang Facebook về, sau đó trả ngược dữ liệu đó lại cho máy A. Vì máy B không bị Firewall cấm truy cập Facebook, nên quá trình này diễn ra trót lọt. Do đó, tường lửa đã bị vượt qua bằng cơ chế Forward Proxy.

```
GNU nano 4.8 /etc/squid/squid.conf
# See http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidAcl for details.
#
#Default:
# Deny, unless rules exist in squid.conf.
#
#
# Recommended minimum Access Permission configuration:
#
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !safe_ports

# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

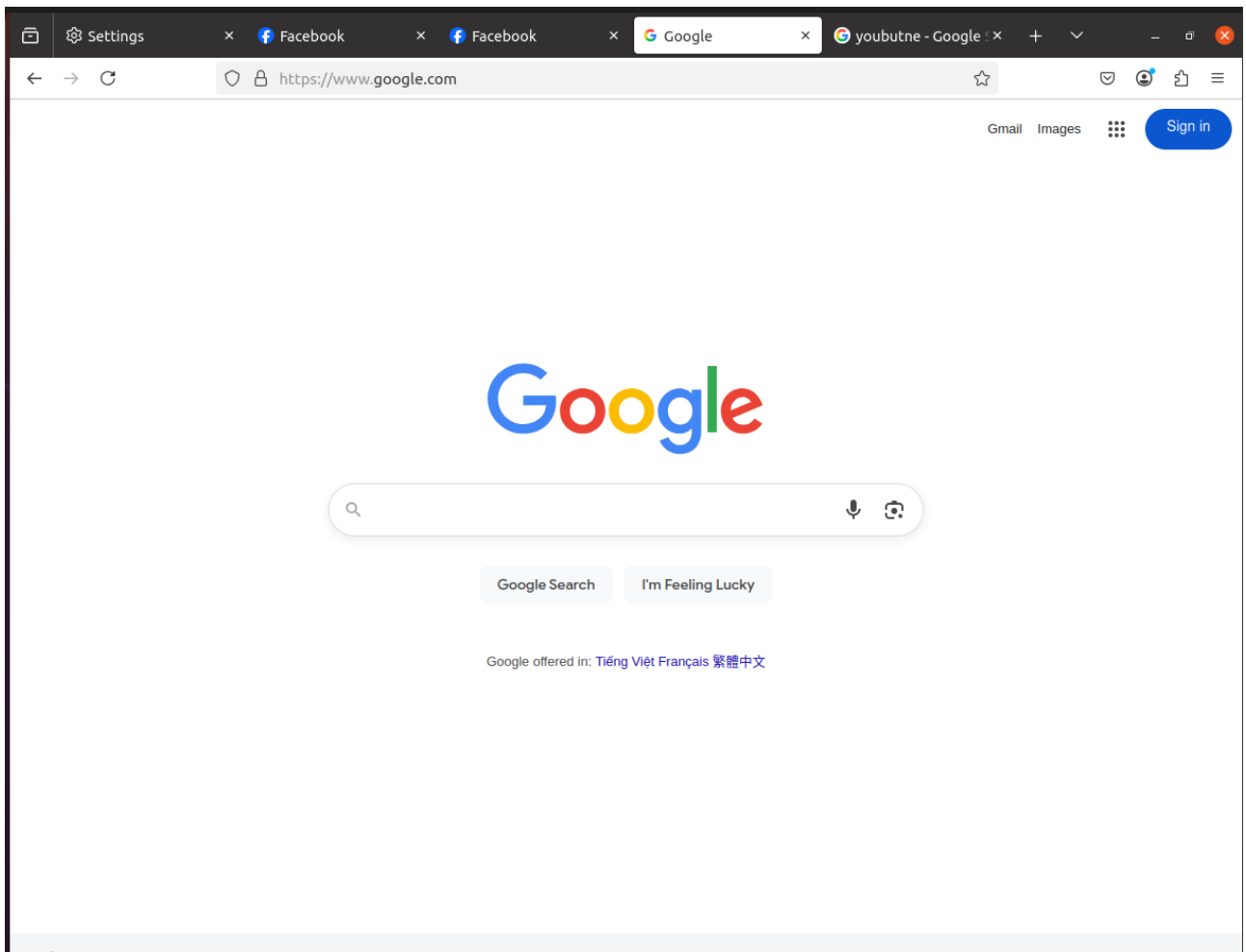
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager

# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost

#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet
http_access allow localhost

# And finally deny all other access to this proxy
http_access allow all
```



- 2.3.2
- Tạo file script sau (/etc/squid/script.pl) sử dụng ngôn ngữ Perl rồi cấp quyền:

```
pau@pau-VirtualBox:~$ sudo nano etc/squid/script.pl
pau@pau-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/squid/script.pl
pau@pau-VirtualBox:~$ sudo chmod +x /etc/squid/script.pl
pau@pau-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
pau@pau-VirtualBox:~$
```
- Thực hiện thiết lập chuyển hướng ngay trong file script squid.conf :

```

GNU nano 4.8 /etc/squid/squid.conf Modified
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports

# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager

# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost

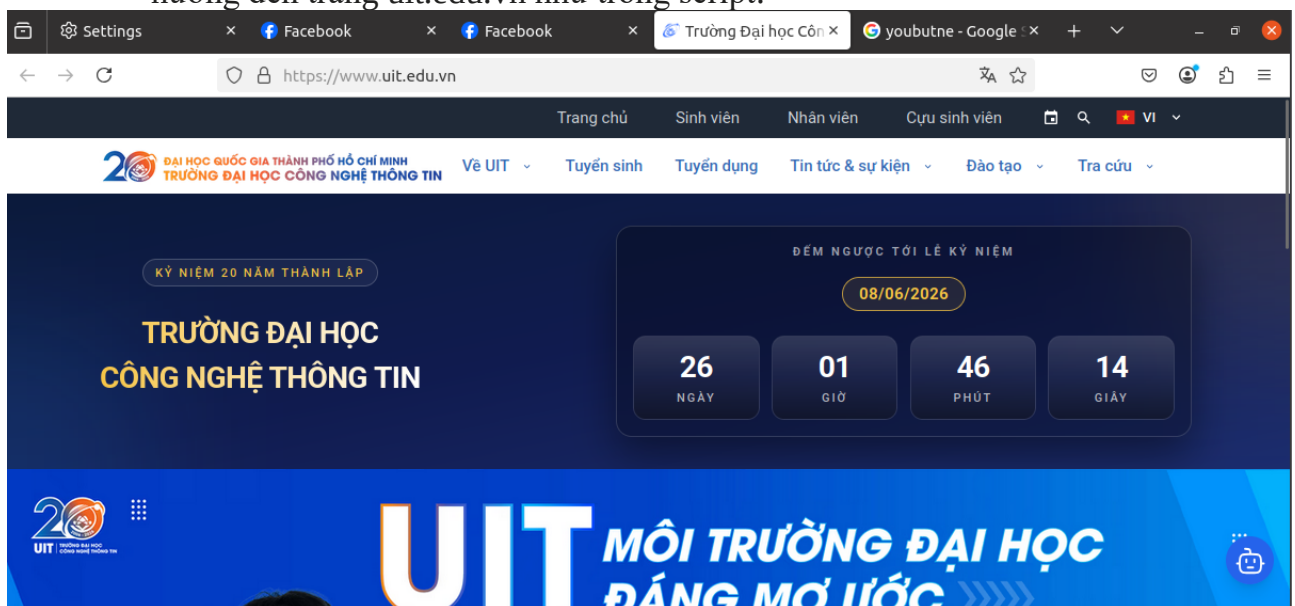
#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet
http_access allow localhost

# And finally deny all other access to this proxy
http_access allow all
url_rewrite_program /etc/squid/script.pl
url_rewrite_children 5
# TAG: adapted_http_access
# Allowing or Denying access based on defined access lists
#
# Essentially identical to http_access, but runs after redirectors
# and ICAP/eCAP adaptation. Allowing access control based on their

```

- Từ máy A thực hiện truy cập đến <http://example.com> thì ngay lập tức bị điều hướng đến trang [uit.edu.vn](https://www.uit.edu.vn) như trong script:



- Đoạn chương trình script.pl trên hoạt động như thế nào?
 - Đóng vai trò là một bộ lọc bổ trợ (url_rewrite_program) cho dịch vụ Squid Proxy.
 - Mở đầu, script thiết lập cấu hình để đẩy dữ liệu ra luồng chuẩn (Standard Output) ngay lập tức nhằm tránh tình trạng kẹt buffer làm chậm quá trình duyệt web.
 - Nó sử dụng một vòng lặp vô hạn while (<>) để liên tục đọc các URL đầu vào do Squid gửi đến.
 - Tại mỗi chu kỳ, chuỗi yêu cầu được cắt ra để lấy chính xác đường dẫn URL. Hệ thống sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để kiểm tra xem URL đó có chứa chuỗi example.com hay không.
 - Nếu khớp điều kiện, nó in ra một URL đích mới là <http://www.uit.edu.vn>. Squid nhận được phản hồi này sẽ tự động ép trình duyệt chuyển hướng sang trang của UIT.

- Nếu không khớp điều kiện, nó chỉ in ra một ký tự xuống dòng \n. Điều này ra hiệu cho Squid giữ nguyên URL ban đầu và cho phép tải trang web bình thường.
2. Thay đổi nội dung đoạn chương trình trên để khi truy cập vào website example.com, một hình ảnh cảnh báo dừng lại xuất hiện (như hình dưới)
- Để làm được điều này em sẽ thay đổi đường link điều hướng trong file script hiện tại thành một đường link chứa hình ảnh STOP.

```
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;

select STDOUT; $|=1;

while (<>)
{
    my @parts = split;
    my $url = $parts[0];

    if ($url =~ /example\.com/)
    {
        print "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/STOP_sign.jpg\n";
    }
    else
    {
        print "\n";
    }
}
```



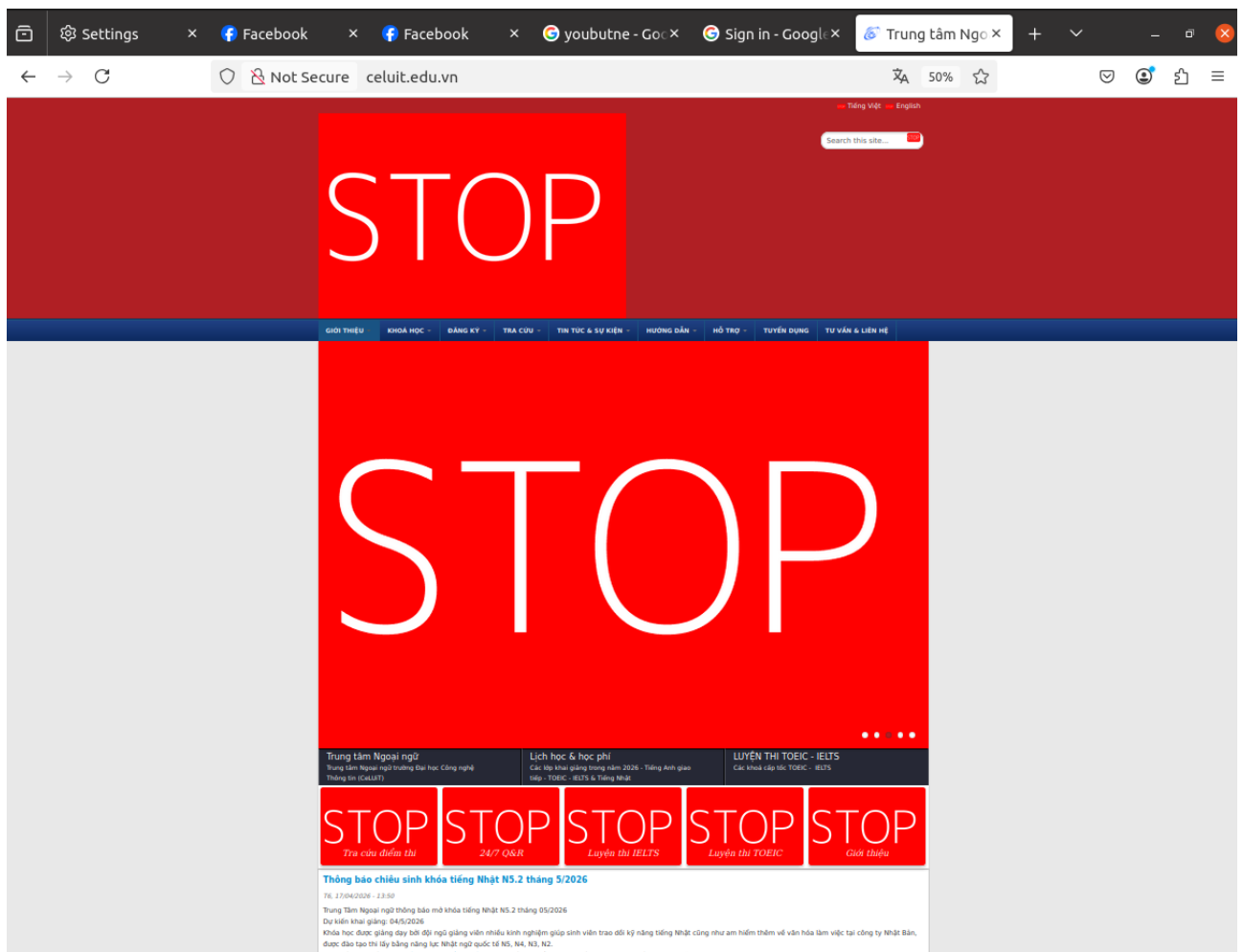

3. Thay đổi nội dung chương trình để khi truy cập website, tất cả các hình ảnh đều được thay bằng hình ảnh bạn thích (như hình minh họa dưới).
 - Do gặp 1 số vấn đề kỹ thuật nên em sẽ thay đường link ảnh bằng một nguồn HTTP thuần túy và không có cơ chế chặn Hotlink, dùng trang tạo ảnh giả lập để tạo một tấm ảnh nền đỏ chữ STOP trắng. Cấu trúc script vẫn giữ nguyên như các nhiệm vụ trước đó


```
#!/usr/bin/perl -w
use strict;
use warnings;

select STDOUT; $|=1;

while (<>)
{
    my @parts = split;
    my $url = $parts[0];

    if ($url =~ /\.(jpg|jpeg|png|gif|webp|bmp)(\?.*)?$/i)
    {
        print "http://dummyimage.com/600x400/ff0000/ffffff.png&text=STOP\n";
    }
    else
    {
        print "\n";
    }
}
```



5. Nhiệm vụ 2.5

- Firewall pfSense hỗ trợ các giao thức thiết lập kết nối VPN nào? Những giao thức này có đặc điểm gì khác nhau
 - IPsec (Internet Protocol Security):** Hoạt động ở tầng Network (Layer 3), tích hợp sâu vào nhân hệ điều hành, cung cấp độ bảo mật rất cao. Thường được sử dụng nhất cho mô hình Site-to-Site (ví dụ: kết nối mạng LAN của trụ sở chính và chi nhánh). Cấu hình tương đối phức tạp và đôi khi gặp khó khăn khi đi qua các thiết bị NAT.
 - OpenVPN:** Dựa trên giao thức SSL/TLS và hoạt động ở tầng Application. Điểm mạnh lớn nhất là cực kỳ linh hoạt, có thể cấu hình để chạy trên mọi cổng (cả TCP và UDP), giúp dễ dàng xuyên qua các hệ thống tường lửa khắt khe. Phù hợp nhất cho mô hình Remote Access (người dùng từ xa, như máy VM B, kết nối vào mạng nội bộ).
 - WireGuard:** Là thế hệ VPN mới, sở hữu mã nguồn tối giản gọn nhẹ. Nó sử dụng các thuật toán mã hóa hiện đại, mang lại tốc độ truyền tải cực cao và độ trễ thấp hơn hẳn so với OpenVPN và IPsec, đồng thời tiêu tốn ít tài nguyên phần cứng hơn.
- Tìm hiểu và thực hiện cấu hình trên pfSense, sao cho từ máy VM B có thể mở kết nối VPN đến pfSense server để truy cập được máy VM A.
 - Để làm điều này thì em chọn cấu hình OpenVPN:
 - Các bước thực hiện:
 - Bỏ chọn tính năng Block private networks and loopback addresses tại menu Interfaces -> WAN.
 - Chuyển đến mục VPN -> OpenVPN, chọn thẻ Wizards.
 - Chọn cơ chế xác thực Local User Access. Trong quá trình cài đặt Wizard, tạo mới một CA (Certificate Authority) và Server Certificate để cấp phép bảo mật.

OpenVPN Servers					
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
WAN	UDP4 / 1194 (TUN)	10.0.8.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits	lab05	  

 Add

- Thiết lập mạng:
 - Interface: WAN.
 - Tunnel Network: Thiết lập một dải IP ảo chuyên biệt, ví dụ 10.0.8.0/24.
 - Local Network: Khai báo dải mạng chứa máy VM A là 192.168.125.0/24.
- Đánh dấu tick vào các tùy chọn tự động sinh luật tường lửa (Firewall Rules) để cho phép client giao tiếp qua cổng VPN.
- Truy cập System -> User Manager, tạo một tài khoản mới và cấp quyền tạo Certificate (User Certificate) cho tài khoản này.
- Vào System -> Package Manager, cài đặt module openvpn-client-export.

Installed Packages					
Name	Category	Version	Description	Actions	
✓ openvpn-client-export	security	1.9.13	Exports pre-configured OpenVPN Client configurations directly from pfSense software.		  
Package Dependencies: openvpn-client-export-2.7.4 openvpn-2.6.16 zip-3.0_3 7-zip-24.09					
↻ = Update ✓ = Current 🗑 = Remove i = Information ↺ = Reinstall Newer version available Package is configured but not (fully) installed or deprecated					

- Sau đó vào lại OpenVPN -> Client Export, chọn định dạng file cấu hình (.ovpn) tương ứng với tài khoản vừa tạo và tải về máy.

Search

Search term

Enter a search string or *nix regular expression to

pfSense-UDP4-1194-phuc-config.ovpn

Completed — 5.8 KB

NT101_Lab05_Linux_Firewall_Exploration.pdf

Completed — 2.0 MB

Show all downloads

OpenVPN Clients	
User	Certificate Name
phuc	lab05-phuc

- Inline Configurations:

[Most Clients](#) [Android](#) [OpenVPN Connect \(iOS/Android\)](#)

- Bundled Configurations:

[Archive](#) [Config File Only](#)

- Current Windows Installers (2.7.4-lx001):

[64-bit](#) [32-bit](#)

- Legacy Windows Installers (2.4.12-lx601):

[10/2016/2019](#) [7/8/8.1/2012r2](#)

- Viscosity (Mac OS X and Windows):

[Viscosity Bundle](#) [Viscosity Inline Config](#)

- Thực hiện khởi chạy kết nối VPN với tệp vừa tải và ping từ VM B sang VM A:

```
pau@pau-VirtualBox: ~/Downloads
Use --help for more information.
pau@pau-VirtualBox:~/Downloads$ sudo openvpn --config pfSense-UDP4-1194-phuc-con
fig(1).ovpn
bash: syntax error near unexpected token `('
pau@pau-VirtualBox:~/Downloads$ sudo openvpn --config pfSense-UDP4-1194-phuc-con
fig.ovpn
Wed May 13 08:27:11 2026 OpenVPN 2.4.12 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO
] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Jun 27 2024
Wed May 13 08:27:11 2026 library versions: OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020, LZO 2.10
Enter Auth Username: phuc
Enter Auth Password: *
Wed May 13 08:27:19 2026 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_I
NET]10.0.125.3:1194
Wed May 13 08:27:19 2026 UDP link local: (not bound)
Wed May 13 08:27:19 2026 UDP link remote: [AF_INET]10.0.125.3:1194
Wed May 13 08:28:18 2026 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 6
0 seconds (check your network connectivity)
Wed May 13 08:28:18 2026 TLS Error: TLS handshake failed
Wed May 13 08:28:18 2026 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Wed May 13 08:28:23 2026 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_I
NET]10.0.125.3:1194
Wed May 13 08:28:23 2026 UDP link local: (not bound)
Wed May 13 08:28:23 2026 UDP link remote: [AF_INET]10.0.125.3:1194
pau@pau-VirtualBox: ~
bash: cd: /home/pau/download: No such file or directory
pau@pau-VirtualBox:~$ ping 192.168.125.4
PING 192.168.125.4 (192.168.125.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.531 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=6 ttl=255 time=1.85 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=7 ttl=255 time=0.903 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=8 ttl=255 time=0.779 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=9 ttl=255 time=1.13 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=10 ttl=255 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=11 ttl=255 time=0.770 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=12 ttl=255 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=13 ttl=255 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=14 ttl=255 time=1.61 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=15 ttl=255 time=0.922 ms
--- 192.168.125.4 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14310ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.531/1.286/1.884/0.423 ms
pau@pau-VirtualBox:~$
```

HẾT